

如意玲珑社区应用自测工具链产品解读 & 演示

——Ziggy / 如意玲珑社区 Maintainer

已实现功能

Next Linyaps Testing Toolchains :
https://linglong.dev/guide/start/how_to_use.html
Deepin Autotest :
<https://youqu.uniontech.com>

安装包整理

规范化安装包存储池

安装包信息表格

包安装模块

本地安装包批量安装

兼容性检测

安装状态

desktop 文件存在状态

窗口生成状态

测试窗口截图 (deepin-screen-recorder)

图标检测

Freedesktop XDG 规范化检测

图标收集

包卸载模块

本批次玲珑应用批量卸载

代码解析

Next Linyaps Testing Toolchains :
https://linglong.dev/guide/start/how_to_use.html
Deepin Autotest :
<https://youqu.uniontech.com>

linyaps-auto-optimize.sh

玲珑应用安装包 `binary.layer` 整理工具

linyaps-auto-install-release.sh

玲珑应用安装包 `binary.layer` 批量安装工具

linyaps-auto-screenshot-deepin23.sh

应用自动测试套件，包含运行状态截图功能，仅限 `deepin 23` 环境使用

linyaps-auto-screenshot-general.sh

应用自动测试套件通用版本，不包含运行状态截图功能，提供给非 deepin 23 环境使用

linyaps-auto-screenshot-general.sh

玲珑应用批量卸载工具

代码解析

环境预备

1. 本次实操中所使用的自助兼容性测试套件部分功能需要使用 `Linux x11` 窗口管理工具, 因此在使用前需要安装以下软件包:

```
wmctrl x11-utils
```

2. 测试套件通过 x11 窗口管理工具来判断应用窗口启动状态, 因此需要确保你的系统是 `x11` 环境而不是 `Wayland` 环境

3. `wmctrl` 与 `xwininfo` 组件可以正常生效, 可以通过 `xwininfo` 查询窗口信息

4. 由于 `deepin 23` 下提供了兼容性测试结果截图功能, 因此需要安装相关的软件包:

```
deepin-screen-recorder imagemagick-6.q16
```

5. 手动启动一次 `deepin-screen-recorder`, 确系统截图保存路径为当前用户的 `~/Pictures/Screenshots` 中, 且该目录为空

代码解析

启动测试功能

1. 在上节实操课时中，我们得到了 `qBittorrent--4.6.7` 的玲珑安装包
`org.qbittorrent.qBittorrent\_4.6.7.22\_x86\_64\_binary.layer`，为了方便演示套件的批量支持能力，我这里单独另找一个安装包
2. 现在我们有两款玲珑应用的安装包，首先执行 `linyaps-auto-optimize.sh` 脚本来整理目录
此脚本主要使用两个参数，用于指向当前存放玲珑应用安装包 `binary.layer` 的目录 `\$ll\_origin\_pool` 及 需要整理的终点目录
`\$ll\_stored\_pool`
3. 我在本地目录创建了两个独立目录 `ll-bins` `ll-pool` 用于指向 `\$ll\_origin\_pool` 及 `\$ll\_stored\_pool`
`ll-bins` 现在的目录结构：

```
├── ll-bins
│   ├── org.qbittorrent.qBittorrent_4.6.7.22_x86_64_binary.layer
│   └── com.poki.apple-knight-golf.linyaps_28.3.3.2_x86_64_binary.layer
└──
```

代码解析

目录整理操作

4. 执行目录整理操作

```
```bash
```

```
ziggy@linyaps23:/media/szbt/Data/linyaps-testing-toolchains$./linyaps-auto-optimize.sh ./ll-bins ./ll-pool
```

整理完成后，目录呈现该结构：

```
```
```

```
ll-pool/
```

```
|—— org.qbittorrent.qBittorrent
|   |—— package
|   |—— org.qbittorrent.qBittorrent_4.6.7.22_x86_64_binary.layer
|—— com.poki.apple-knight-golf.linyaps
|   |—— package
|   |—— com.poki.apple-knight-golf.linyaps_28.3.3.2_x86_64_binary.layer
```

```
```
```

## 代码解析

### 兼容性测试启动

7. 安装完玲珑应用后以及完成所有前置工作后，我们可以开展测试流程了。这里我们新建一个 `res` 目录，用于存放图标、截图等测试结果资源

8. 在图形化界面打开终端，执行截图脚本，由于我们是 `deepin 23 x11` 环境并安装了必要的程序，因此运行 `linyaps-auto-screenshot-deepin23.sh`

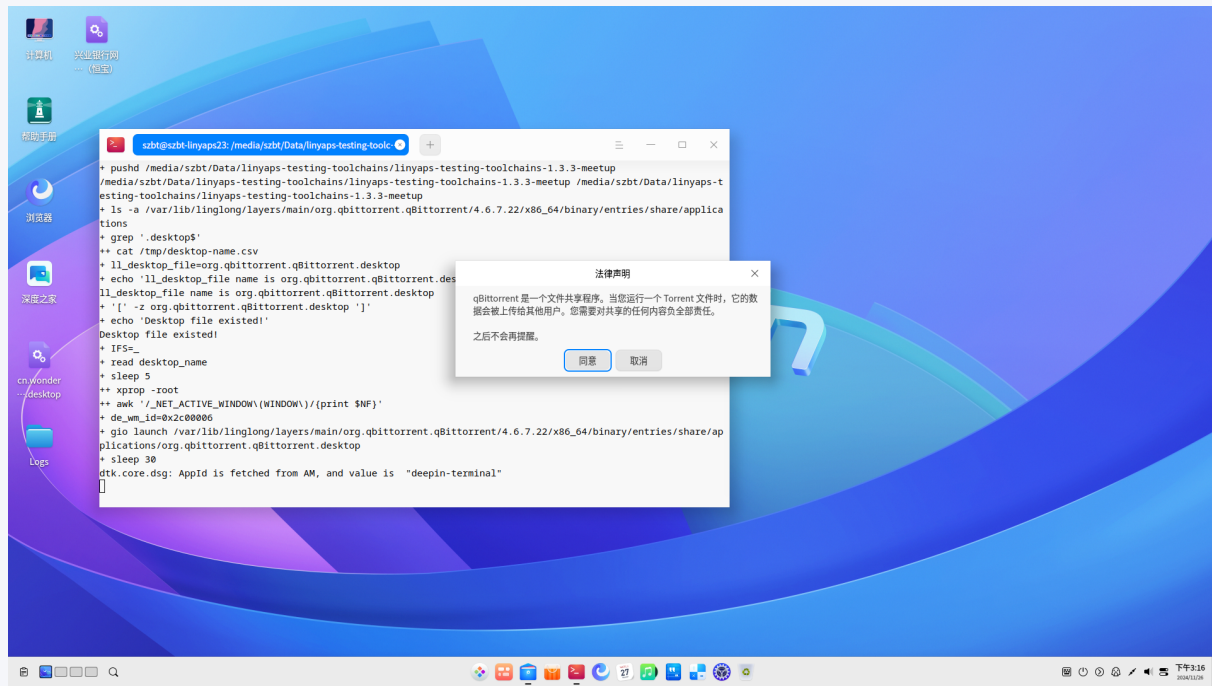
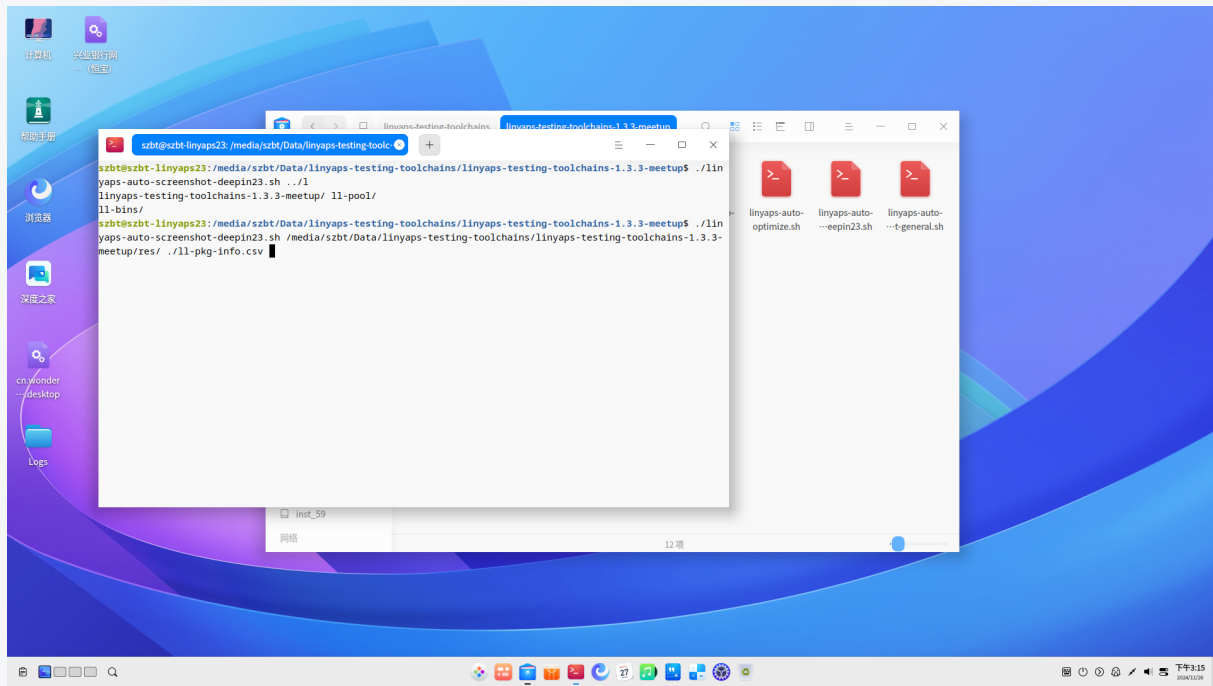
此脚本主要使用两个参数，用于指向用于放置测试结果资源的目录 `\$ll\_res\_pool` 以及 记录应用信息的表格 `\$ll\_pkgname\_list`，这里指的是我们上一环节得到的新表格 `ll-pkg-info.csv`：

```
```bash
ziggy@linyaps23:/media/szbt/Data/linyaps-testing-toolchains$ ./linyaps-auto-screenshot-deepin23.sh ./res ./ll-pkg-info.csv
```

* 谨记，此脚本必须在图形化终端下执行，否则无法正常拉起进程

代码解析

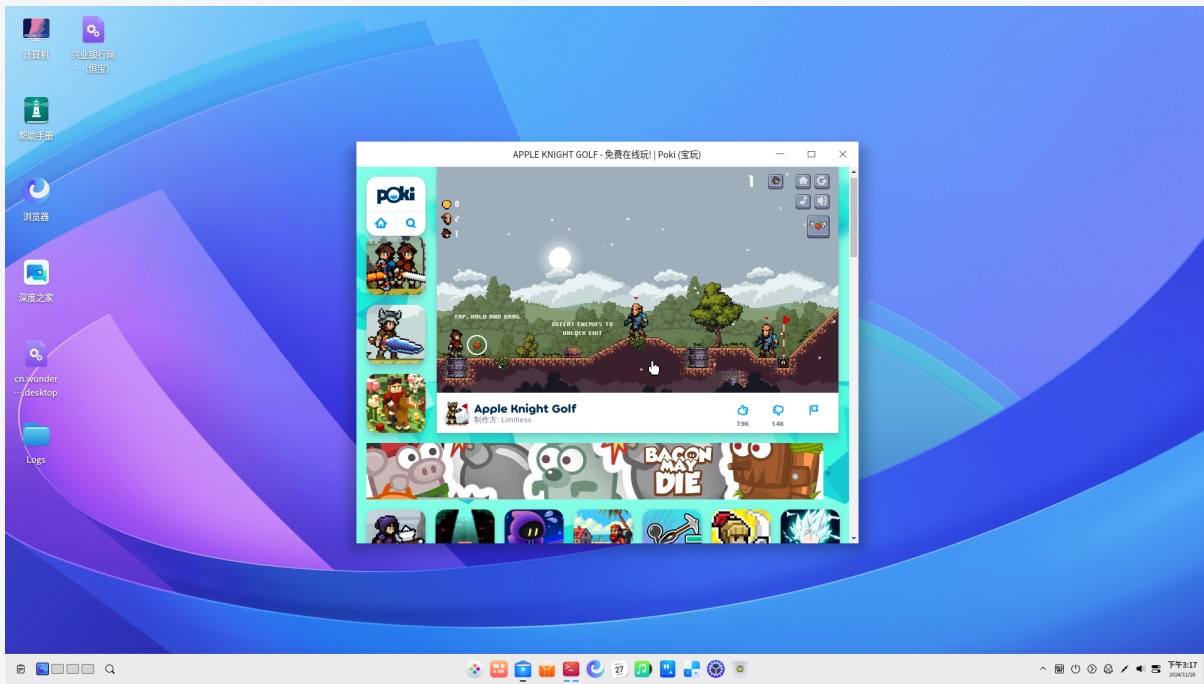
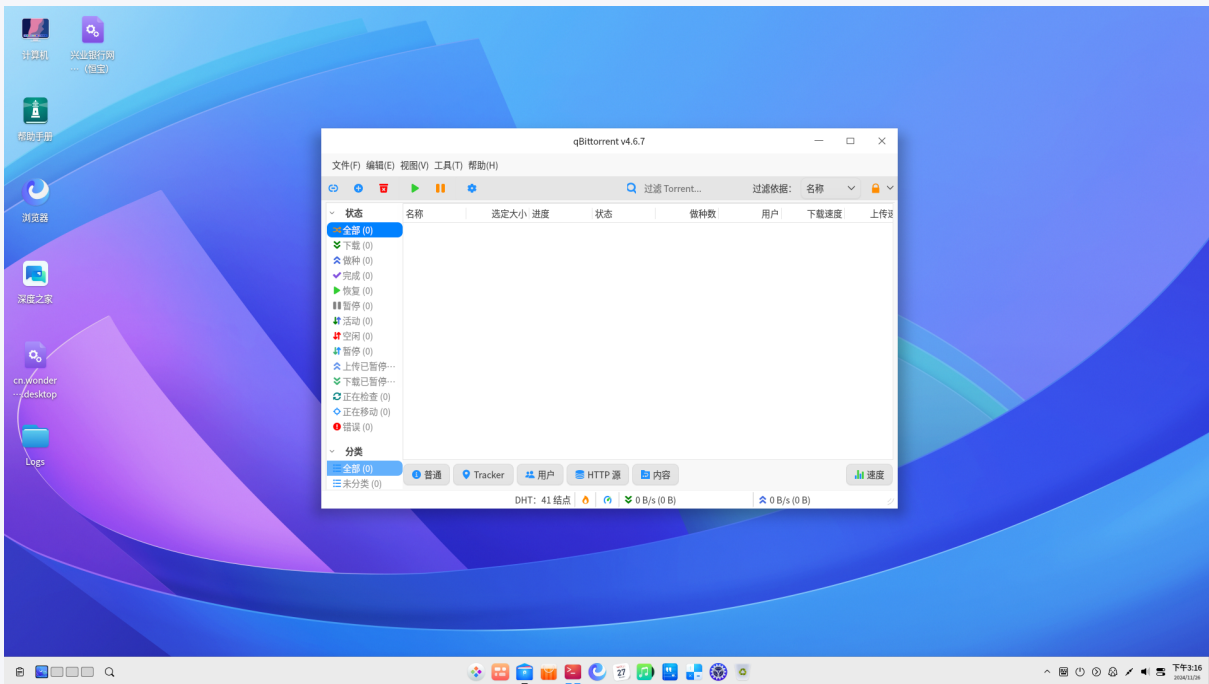
兼容性测试启动



* 在脚本启动后，将该终端设置为最小化窗口保留在背景运行，测试套件将会判断应用安装情况、desktop 文件存在情况来 `启动` 和 `关闭` 应用窗口

代码解析

兼容性测试启动



10. 在满足运行要求后，套件将会模拟通过 desktop 文件启动程序并在约 30s 延时后对窗口进行判断，检查应用运行后是否生成新窗口

代码解析

兼容性测试启动

11. 应用成功运行后，将会依次完成截图、图标检测 & 获取操作

12. 在测试完成后，可以在 `res` 目录看到不同状态的表格及测试结果的材料，由于这里的两款应用均通过了兼容性测试，因此会在 `all-good.csv` 中记录

否则会出现两种异常情况：

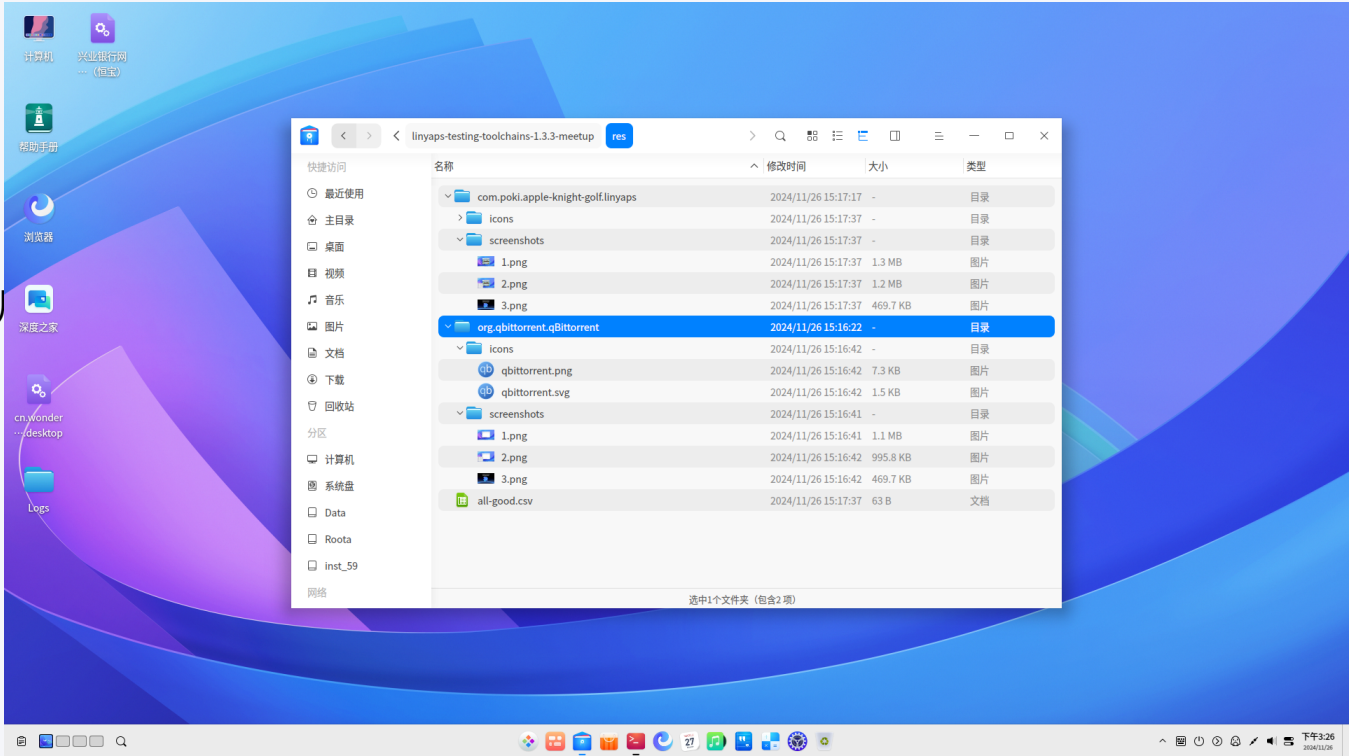
- a. 超时未生成窗口的应用则会被写入 `failed.csv` 文件中，以判断为应用无法启动
- b. 玲珑应用目录内不包含图标文件，则会被写入 `icons-missing.csv` 文件中，不满足如意玲珑社区中对于图形化应用的规范

代码解析

兼容性测试结果示例

```
...
res/
├── all-good.csv
├── com.poki.apple-knight-golf.linyaps
│   ├── icons
│   │   └── com.poki.apple-knight-golf.png
│   └── screenshots
│       ├── 1.png
│       ├── 2.png
│       └── 3.png
└── org.qbittorrent.qBittorrent
    ├── icons
    │   ├── qbittorrent.png
    │   └── qbittorrent.svg
    └── screenshots
        ├── 1.png
        ├── 2.png
        └── 3.png
...
```

应用兼容性测试截图



成果 & ToDo

部分功能解耦，模块化合入特性

衍生出用于测试普通 deb 安装包的开源项目

最长记录单次执行 120 款玲珑应用测试任务无故障

适配玲珑 1.7.x 版本

优化任务结束 & 关闭程序的运行实现

支持 treeland/wayland 环境下的窗口管理功能

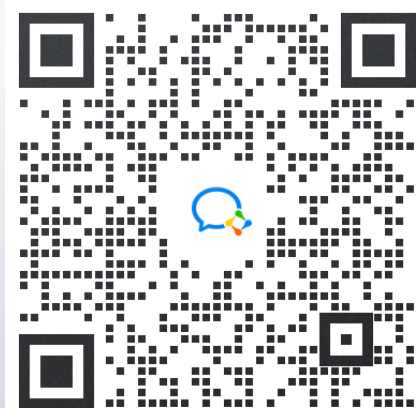
新增其他主流发行版支持

如意玲珑 新时代 Linux 桌面应用分发和治理方案

关注公众号



学习交流群



deepin，友你更好



deepin 微信公众号



deepin 论坛微信小程序